

Anexo: Resumen de Interacciones con Inteligencia Artificial Para cumplir con el requerimiento de documentar el uso de IA para fines de investigación académica de NagySoft, se presenta a continuación el detalle de la interacción mantenida con el modelo de lenguaje Gemini (Google) durante la elaboración de este artefacto:

- **Fase de Comprensión y Estructuración:** Se iniciaron las consultas solicitando a la IA una interpretación de los requerimientos técnicos del proyecto y la lógica de programación del algoritmo K-means.
- **Fase de Desarrollo Modular:** Se le instruyó al modelo generar el código fuente en C++, exigiendo el cumplimiento de la modularidad obligatoria (separación estricta en archivos `.h` y `.cpp`) , la implementación inmutable de la estructura `Coord_3D` y la encapsulación de la condición de parada en una función dedicada con sus respectivos comentarios justificativos.
- **Fase de Resolución de Entorno (Debugging):** Durante las pruebas, se presentaron errores de compilación (código de salida 127 y errores de lectura de formato) al intentar procesar el archivo `.csv` en simuladores web gratuitos (como OnlineGDB). Se le pidió asistencia a la IA para resolver el bloqueo. La IA sugirió y guió la migración del entorno de trabajo a Google Colab, proporcionando los comandos bash necesarios (`g++` y `./cluster <k> <datos>`) para compilar y ejecutar el software exitosamente en una terminal real.
- **Fase de Análisis Estadístico:** Una vez obtenidos los resultados para las corridas con $k=3, 4, 5$ y 6 , se le proporcionó la data en bruto a la IA. Se le solicitó asistencia analítica para calcular la Dispersión Total matemática de cada escenario y aplicar el "Método del Codo", permitiendo así obtener una base empírica para la prevención del *overfitting* y justificar la selección final de 4 clusters.